

سامانه ترمز پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل دیسک، لنت و ABS

شناسه فایل: P1-206-BRK | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز ۲۰۶ با دیسک جلو و (بسته به تیپ) درام یا دیسک عقب، سامانه‌ای با قطعات فرسایشی پرگردش است. دو شکایت اصلی ناوگان: صدای لنت و لرزش ترمز – و در تیپ‌های ABS دار، مدار سنسورها که علائم خودش را دارد. پایه SK-11، تخصصی‌سازی اینجا.

معماری و ترکیب تیپ‌ها

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب دقیق ترمز عقب هر تیپ (درام/دیسک)، تیپ‌های مجهز به ABS، نوع روغن ترمز (DOT)، گشتاور پیچ‌های دیسک و کالیپر، ضخامت مینیمم دیسک و لنت.

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	لنت تا لبه رسیده، لرزش پد	پین راهنمای گیر، دیسک خط‌افتاده
لرزش پدال در ترمز	دیسک قوس‌دار (Runout)	هم‌محوری هاب
سفت‌شدن پدال تدریجی	بوستر / خرطومی پرفشار	روغن کهنه، مدار
نرم‌رفتن پدال (Pumping لازم)	هوا در مدار، نشتی	روغن جاذبه‌رطوبت اشباع
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر، لنت آغشته	فشار نامتقارن، تنظیم بیرینگ
چراغ ABS در جاده بد	سنسور سرعت چرخ کثیف/معیوب	پولی، سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه سرویس جلو

1. **بازرسی پد و دیسک:** ضخامت لنت (حد مینیمم: نیازمند راستی‌آزمایی)، سطح دیسک، خط و شیار عمیق، لب‌لبه دیسک.
2. **تست Runout دیسک:** با عقربه ساعت‌سنج روی نقطه ثابت؛ خارج از حد = تراش یا تعویض (حد دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی).
3. **سرویس کالیپر:** تمیز و گریس مخصوص پین‌های راهنما؛ گیر پین، سایش نامتقارن لنت و کشیدن فرمان می‌سازد.
4. **نصب:** گشتاور پیچ‌ها طبق کارخانه؛ خم‌نکردن خرطومی؛ هواگیری دوچرخه‌ای صحیح.
5. **پیش‌رانش:** چند ترمز گرم‌کننده ملایم پیش از رانندگی عادی، نشیمن لنت را کامل می‌کند.

مدار ABS (تیپ‌های مجهز)

مسیر SK-11: خواندن کدهای ماژول ABS ← پایش پالس هر سنسور با دیاگ در چرخش چرخ ← بازرسی سنسور و پولی (آهن‌ربایی ذرات فلزی روی پولی، رایج‌ترین علت کد کاذب) ← مقاومت سیم‌کشی ← ماژول آخر. قاعده: چراغ ABS با ترمز معمولی تداخل عملکردی ندارد مگر در وانت بار/ترمز شدید – اما سرویسش تعویق‌پذیر نیست چون ABS حین نیاز فعال نمی‌شود.

تجربه عملی مرسوم

- تعویض دیسک و لنت جلو **هم‌ست** در نسخه‌های با دیسک نو: لنت کهنه روی دیسک نو، صدا و ناهم‌نشینی می‌دهد.
- روغن ترمز رطوبت‌جذب است؛ رنگ تیره و جوش‌پایین شدن، یعنی زمان تعویض – بازه: نیازمند راستی‌آزمایی (متداول: هر دو سال).
- درام عقب: تنظیم سیم ترمز دستی و آجارها در هر سرویس؛ کشیدگی سیم، «ترمز دستی بی‌اثر» می‌سازد نه خرابی کفک.

هشدارهای ایمنی

- خودرو روی جک استاندارد و پایه ایمنی؛ ترمز، سامانه حیاتی است.
- گرد و غبار لنت (خصوصاً نیمه‌فلزی) با هوای فشرده مستقیم تنفس نشود؛ پارچه مرطوب و تمیزکاری.
- پس از هر کار هیدرولیک، تست ایستایی و جاده‌ای ملایم قبل از ترافیک.

سوالات متداول

لرزش ترمز با تراش دیسک حل می‌شود؟ اگر قوس فقط روی دیسک باشد بله؛ اما در ناوگان پرکارکرد، هاب هم‌محوری‌اش را از دست داده و دیسک تازه هم قوس می‌گیرد – تست Runout روی هاب بدون دیسک، تفکیک را می‌کند.

چراغ ABS روشن است؛ ماژول سوخته؟ تقریباً هرگز اول از همه – سنسور و پولی و سیم‌کشی (SK-11). تعویض ماژول بدون پالس‌سنجی، رایج‌ترین خطای این مدار است.

لنت سرامیکی بهتر است؟ هر جنس رفتار و غبار متفاوت دارد؛ انتخاب طبق توصیه سازنده قطعه و کارکرد شهری/جاده‌ای. مهم‌تر از جنس، نصب صحیح و سرویس پین‌هاست.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-11، SK-12 (لرزش و صدا) | صفحات مرتبط: P1-206-SVC، P1-206-SUS | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-206/

فیلدهای باز

حد مینیمم لنت/دیسک، گشتاورها، نوع DOT، ترکیب تیپ‌ها، تیپ‌های ABS دار.